

R: limpieza, manipulación y exploración de datos

12mo encuentro: Quarto II

Jonatán Perren

22 de junio de 2026

- Tablas en Quarto: de `knitr::kable()` a `gt`
- Captions: títulos descriptivos en figuras y tablas
- Referencias cruzadas: citar figuras, tablas y secciones desde el texto
- YAML: tabla de contenidos y numeración automática de secciones

Paquetes y datos

```
1 library(tidyverse)
2 library(gapminder)
3 library(gt)      # install.packages("gt") si no está instalado
4 library(knitr)   # viene con RStudio
```

El dataset `gapminder` contiene datos de **142 países** con variables de desarrollo humano y económico relevados cada 5 años entre 1952 y 2007.

Tablas en Quarto: el problema

Por defecto, cuando un chunk imprime un data frame, Quarto lo muestra como texto plano de consola:

```
1 # A tibble: 5 x 3
2   country  lifeExp gdpPercap
3   <chr>    <dbl>   <dbl>
4 1 Iceland    81.8   36181.
5 2 Sweden    80.9   33860.
6 3 ...
```

Para que una tabla aparezca formateada en el documento final, hay que pasarla por una función de renderizado. Las dos opciones más usadas son `knitr::kable()` y el paquete `gt`.

knitr::kable(): tablas simples

`knitr::kable()` convierte un data frame en una tabla formateada con una sola llamada. Es la opción más rápida para HTML, PDF y Word.

```
1 gapminder ▶  
2   filter(year == 2007, continent == "Americas") ▶  
3   select(country, lifeExp, gdpPercap) ▶  
4   arrange(desc(lifeExp)) ▶  
5   head(5) ▶  
6   knitr::kable(  
7     col.names = c("País", "Esp. de vida", "PBI per cápita"),  
8     digits    = 1  
9   )
```

`knitr::kable()` funciona bien para tablas sencillas. Para tablas con formato avanzado (colores, grupos, notas al pie), usar `gt`.

El paquete gt: tablas de publicación

gt (grammar of tables) construye tablas de forma declarativa, capa por capa. Su filosofía es análoga a la de ggplot2 para gráficos.

```
1 gapminder ▶
2   filter(year == 2007, continent == "Americas") ▶
3   select(country, lifeExp, gdpPercap) ▶
4   arrange(desc(lifeExp)) ▶
5   head(5) ▶
6   gt() ▶
7   tab_header(
8     title   = "Esperanza de vida en América",
9     subtitle = "Cinco países con mayor esperanza de vida, 2007"
10  ) ▶
11  cols_label(
12    country = "País",
13    lifeExp  = "Esperanza de vida",
14    gdpPercap = "PBI per cápita"
15  ) ▶
16  fmt_number(columns = gdpPercap, decimals = 0)
```

Funciones principales de gt

Función	Qué hace
<code>gt()</code>	crea el objeto tabla a partir de un data frame
<code>tab_header()</code>	agrega título y subtítulo visual a la tabla
<code>cols_label()</code>	renombra columnas para la presentación
<code>fmt_number()</code>	formatea números (decimales, separador de miles)
<code>fmt_percent()</code>	formatea como porcentaje
<code>tab_source_note()</code>	agrega nota de fuente al pie de la tabla
<code>tab_spanner()</code>	agrupa columnas bajo un encabezado común
<code>cols_hide()</code>	oculta columnas sin eliminarlas del data frame

Un caption es el título descriptivo que aparece debajo de una figura o tabla en el documento. Se define con la opción **fig-cap** en el chunk.

```
1  ```{r}
2  #| fig-cap: "Distribución de la esperanza de vida por continente, 2007."
3  #| fig-width: 8
4  #| fig-height: 4
5
6  gapminder |>
7    filter(year == 2007) |>
8    ggplot(aes(x = continent, y = lifeExp)) +
9    geom_boxplot() +
10    labs(x = "Continente", y = "Esperanza de vida (años)")
11  ```
```

Un buen caption describe qué muestra la figura sin obligar al lector a buscar el texto. Debe ser autosuficiente.

Con `knitr::kable()` el caption va en el argumento `caption`. Con `gt`, el caption numerado que habilita las referencias cruzadas va en la opción `tbl-cap` del chunk — no en `tab_header()`, que agrega un título visual dentro de la tabla pero no funciona como caption.

Con `knitr::kable()`

```
1 tabla ► knitr::kable(caption = "Países con mayor esperanza de vida, 2007.")
```

Con `gt` y chunk option

```
1 ```{r}
2 #| tbl-cap: "Países con mayor esperanza de vida, 2007."
3
4 tabla |> gt()
5 ```
```

La opción `tbl-cap` en el chunk permite referenciar la tabla cruzadamente con `@tbl-label`, igual que se hace con las figuras.

Las referencias cruzadas permiten citar figuras, tablas y secciones desde el texto de forma automática. Quarto numera y enlaza los elementos por sí solo.

Etiquetar una figura

```
1  ``{r}
2  #| label: fig-distribucion
3  #| fig-cap: "Distribución de la esperanza de vida, 2007."
4
5  gapminder |> filter(year == 2007) |>
6    ggplot(aes(x = lifeExp)) + geom_histogram()
7  ``
```

Referenciarla en el texto

```
1  Como se observa en la @fig-distribucion, la distribución
2  es bimodal con un pico en torno a los 75 años.
```

Las etiquetas de figuras deben empezar con **fig-** y las de tablas con **tbl-**. Sin ese prefijo, la referencia cruzada no funciona.

Etiquetar una tabla

```
1 ```{r}
2 #| label: tbl-america
3 #| tbl-cap: "Países con mayor esperanza de vida en América, 2007."
4
5 tabla |> gt()
6 ```
```

Etiquetar una sección

```
1 ## Análisis por continente {#sec-continentes}
```

Referenciar en el texto

```
1 La tabla @tbl-america y la sección @sec-continentes
2 muestran que la variación entre países es considerable.
```

Al renderizar a HTML, las referencias son hipervínculos. Al renderizar a PDF, se convierten en números de figura/tabla/sección automáticamente.

YAML: tabla de contenidos y numeración

Dos opciones del YAML que mejoran la navegabilidad del documento cuando tiene múltiples secciones.

```
1 ---
2 title: "Análisis de Gapminder"
3 author: "Jonatán Perren"
4 date: today
5 format:
6   html:
7     toc: true
8     toc-depth: 2
9     number-sections: true
10 ---
```

Opción	Efecto
<code>toc: true</code>	genera tabla de contenidos al inicio del documento
<code>toc-depth: 2</code>	incluye hasta encabezados de nivel 2 (##)
<code>number-sections: true</code>	numera las secciones automáticamente (1, 1.1, 1.2...)

YAML: opciones globales de chunk con `execute`:

En lugar de escribir `#| echo: false` y `#| warning: false` en cada chunk, se pueden definir como valores por defecto para todo el documento con la clave `execute`: en el YAML.

```
1 ---
2 title: "Análisis de Gapminder"
3 format: html
4 execute:
5   echo: false
6   warning: false
7   message: false
8 ---
```

Con `echo: false` bajo `execute`:, ningún chunk muestra su código en el documento. Se puede sobrescribir chunk por chunk con `#| echo: true` en los que sí se quieran mostrar.

1. Tomá el `.qmd` de la actividad anterior y agregá un chunk que muestre los cinco países con mayor PBI per cápita en 2007. Presentá el resultado con `knitr::kable()` con nombres de columna en español.
2. Reemplazá ese `knitr::kable()` por una tabla `gt` que tenga título, subtítulo y los números de PBI formateados con separador de miles.
3. Agregá `fig-cap` al gráfico que ya tenías en el reporte. ¿Cómo aparece el caption en el HTML generado?
4. Etiquetá la figura con `label: fig-nombre` y referenciala desde el párrafo de texto con `@fig-nombre`. Renderizá y verificá que el enlace funcione.
5. Etiquetá la tabla con `label: tbl-nombre` y `tbl-cap`, y referenciala desde el texto. ¿Qué diferencia hay entre cómo aparece la referencia en HTML y en PDF?
6. Agregá `toc: true` y `number-sections: true` al YAML. ¿Cómo cambia el documento?

Ampliá el reporte de la actividad anterior agregando tablas y referencias cruzadas. Entregá el `.qmd` y el HTML generado.

1. Agregá al reporte una cuarta sección: «Los diez países con mayor esperanza de vida en 2007». Presentá los datos como tabla con `gt`: título, columnas en español y PBI formateado.
2. Agregá captions descriptivos a todos los gráficos del reporte.
3. Etiquetá al menos una figura y una tabla, y citálas desde el texto con referencias cruzadas.
4. Activá la tabla de contenidos y la numeración de secciones en el YAML.
5. En la sección de descripción del dataset, usá código inline para reportar el año más reciente disponible en `gapminder` y la cantidad de variables que tiene.